

Trabalho da N2 utilizando Linux

Gabriel Assunção Martins / Maria Luiza de Souza

1. Monitorando Processos e Recursos do Sistema:

Objetivo: Explorar gerenciamento de processos, CPU, memória e I/O.

```
gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D: /mnt/c/Users/Gabriel/Desktop/linux$ free -h
total        used        free        shared    buff/cache   available
Mem:      7.4Gi      538Mi      6.7Gi      3.5Mi      410Mi      6.9Gi
Swap:      2.0Gi          0B      2.0Gi

gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D: /mnt/c/Users/Gabriel/Desktop/linux$ sh trabalho.sh

Top 5 - CPU
PID USER      %CPU %MEM    ELAPSED COMMAND
1 root         0.0  0.1      18:40 systemd
568 gabriel     0.0  0.0      01:26 bash
603 gabriel     0.0  0.0      00:43 vmstat
547 gabriel     0.0  0.0      01:38 bash
39 root         0.0  0.2      18:40 systemd-journal

Top 5 - MEM
PID USER      %CPU %MEM    ELAPSED COMMAND
198 root         0.0  0.2      18:39 unattended-upgr
39 root         0.0  0.2      18:40 systemd-journal
103 systemd+    0.0  0.1      18:39 systemd-resolve
1 root          0.0  0.1      18:40 systemd
172 root         0.0  0.1      18:39 wsl-pro-service

top - 20:26:34 up 37 min, 1 user, load average: 0.05, 0.01, 0.00
Tasks: 33 total, 1 running, 30 sleeping, 2 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 7623.2 total, 6816.7 free, 539.6 used, 417.6 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free,  0.0 used, 7883.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  %CPU  %MEM    TIME+ COMMAND
  1 root         20   0 21584 12896 9152 S   0.0   0.2  0:00.42 systemd
  2 root         20   0 3872 1920 1792 S   0.0   0.0  0:00.00 init-systemd(Ub
  6 root         20   0 3872 1792 1792 S   0.0   0.0  0:00.00 init
 39 root        19  -1 66816 18544 17648 S   0.0   0.2  0:00.17 systemd-journal
 89 root         20   0 25136 6144 4864 S   0.0   0.1  0:00.11 systemd-udev
103 systemd+    20   0 21456 12544 10496 S   0.0   0.2  0:00.08 systemd-resolve
110 systemd+    20   0 91024 7552 6784 S   0.0   0.1  0:00.07 systemd-timesyn
162 root         20   0 4236 2432 2304 S   0.0   0.0  0:00.00 cron
163 message+    20   0 9596 4992 4480 S   0.0   0.1  0:00.04 dbus-daemon
170 root         20   0 17960 8320 7424 S   0.0   0.1  0:00.05 systemd-logind
172 root         20   0 1756096 12832 10112 S   0.0   0.2  0:00.07 wsl-pro-service
181 root         20   0 3160 1920 1792 S   0.0   0.0  0:00.00agetty
192 syslog      20   0 222508 4092 4352 S   0.0   0.1  0:00.04 rsyslogd
197 root         20   0 3116 1792 1664 S   0.0   0.0  0:00.00agetty
198 root         20   0 107028 22528 13184 S   0.0   0.3  0:00.07 unattended-upgr
200 root         20   0 3080 896 896 S   0.0   0.0  0:00.00 SessionLeader
281 root         20   0 3096 1152 1024 S   0.0   0.0  0:00.04 Relay(282)

procs-----memory-----swap-----io-----system-----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 0 6980564 45948 381616 0 0 288 8872 165 0 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 60 67 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 25 35 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 39 42 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 29 30 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 49 68 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 28 32 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 32 40 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 32 45 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 86 114 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 35 42 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 41 54 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 42 57 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45948 381624 0 0 0 0 48 66 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45956 381616 0 0 0 20 47 55 0 100 0 0 0
0 0 0 6979304 45956 381616 0 0 0 56 72 0 100 0 0 0
0 0 0 6979212 45956 381624 0 0 0 59 80 0 100 0 0 0
0 0 0 6979212 45956 381624 0 0 0 28 33 0 100 0 0 0
0 0 0 6979212 45956 381624 0 0 0 32 44 0 100 0 0 0
0 0 0 6979212 45956 381624 0 0 0 116 57 56 0 100 0 0 0

procs-----memory-----swap-----io-----system-----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 0 6979212 45956 381624 0 0 0 167 112 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980508 45956 381624 0 0 40 8 228 264 0 0 100 0 0 0
0 0 0 6980564 45956 381676 0 0 0 0 147 225 0 0 100 0 0 0

trabalho.sh
Arquivo Editar Exibir

echo "Top 5 - CPU"
ps -eo pid,user,pcpu,pmem,etime,comm --sort=-pcpu | head -n 6
echo
echo "Top 5 - MEM"
ps -eo pid,user,pcpu,pmem,etime,comm --sort=-pmem | head -n 6
top
```

A) **free -h**: Mostra o uso total da memória RAM e swap. Onde no print demonstra que estava sendo usado 538MB de RAM e não estava utilizando o swap.

-h: deixa os valores em formatos de bytes. Ex.: MB e GB.

B) **vmstat 1**: Exibe estatísticas de: processos, memória virtual, I/O, interrupções, uso de CPU.

1: É o valor em segundos que vai atualizar e imprimir uma nova linha de informação.

C) **top**: Exibe os processos de forma interativa e atualiza a lista continuamente. Mostra informações como: uso da CPU, uso de memória, processos no topo do consumo, prioridades e estados.

D) **ps**: Utilizado para exibir os processos do sistema. Não atualiza em tempo real, somente imprime no momento atual do sistema. Foi usado para imprimir no terminal os usos da CPU e da MEM no arquivo.sh no print.

-e: Lista todos os processos do sistema, não apenas os do usuário.

-o: Permite especificar exatamente as colunas a serem exibidas. Dentro do **-o**, listamos as seguintes variáveis: *pid* (Process ID), *user* (usuário), *pcpu* (Porcentagem de uso de CPU), *pmem* (Porcentagem de uso de memória RAM), *etime* (Tempo de execução) e *comm* (Comando).

--sort=pmem: Ordena a lista pelo uso de memória em ordem decrescente. O traço - significa ordem reversa (maior -> menor).

--sort=pcpu: Ordena a lista pelo uso de CPU em ordem decrescente.

| **head -n 6:** O comando head mostra apenas as primeiras linhas. Dentro do comando, há o **-n 6** serve para mostrar 6 linhas. Sendo o primeiro para o cabeçalho e os demais para as outras informações.

2. Comunicação entre Processos (IPC)

Objetivo: Entender como processos podem se comunicar.

The image displays four windows illustrating the implementation of Inter-Process Communication (IPC) using named pipes (FIFOs).

Top Left Terminal: Shows the execution of the `escreve.sh` script. The user enters messages, and the script outputs confirmation messages with timestamps and the received text.

```
gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D: /mnt/c/Users/Gabriel/Desktop/linux$ ~/escreve.sh
Escritor: pronto. Digite sua mensagem e pressione Enter (Ctrl+C para sair).
> Teste
Escritor recebeu resposta: Confirmação do leitor em 2025-11-11 21:50:11 (recebido: Teste)
> Oi, teste
Escritor recebeu resposta: Confirmação do leitor em 2025-11-11 21:50:16 (recebido: Oi, teste)
> Hello World!
Escritor recebeu resposta: Confirmação do leitor em 2025-11-11 21:50:22 (recebido: Hello World!)
> Olá mundo!
Escritor recebeu resposta: Confirmação do leitor em 2025-11-11 21:50:26 (recebido: Olá mundo!)
>
```

Top Right Terminal: Shows the execution of the `recebe.sh` script. The script is in a loop, waiting for messages from the input pipe and outputting them.

```
gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D: /mnt/c/Users/Gabriel/Desktop/linux$ ~/recebe.sh
Leitor: pronto. Aguardando mensagens em /tmp/input
Leitor recebeu: Teste
Leitor recebeu: Oi, teste
Leitor recebeu: Hello World!
Leitor recebeu: Olá mundo!
|
```

Bottom Left Code Editor (escreve.sh): Contains the source code for the `escreve.sh` script. It sets up a named pipe `/tmp/input`, reads from it, and writes to `/tmp/output`. It includes a trap for SIGINT and a loop for continuous operation.

```
entrada="/tmp/input"
saida="/tmp/output"

[ ! -p "$entrada" ] && mkfifo -m 600 "$entrada"
[ ! -p "$saida" ] && mkfifo -m 600 "$saida"

trap 'echo "Escritor: recebido SIGINT, saindo..."; exit 0' INT TERM

echo "Escritor: pronto. Digite sua mensagem e pressione Enter (Ctrl+C para sair)."
```

Bottom Right Code Editor (recebe.sh): Contains the source code for the `recebe.sh` script. It sets up a named pipe `/tmp/output`, reads from it, and outputs the received messages.

```
entrada="/tmp/input"
saida="/tmp/output"

[ ! -p "$entrada" ] && mkfifo -m 600 "$entrada"
[ ! -p "$saida" ] && mkfifo -m 600 "$saida"

trap 'echo "Leitor: recebido SIGINT, saindo..."; exit 0' INT TERM

echo "Leitor: pronto. Aguardando mensagens em $entrada"
```

A) `escreve.sh`:

- Comportamento: O usuário digita uma mensagem no terminal e pressiona Enter. O programa envia essa mensagem para `/tmp/input`.
- Fluxo: Após enviar, o escritor aguarda uma resposta em `/tmp/output`. Quando a resposta chega, exibe no terminal e volta a aguardar uma nova entrada do usuário.

B) **recebe.sh**:

- Comportamento: fica em loop lendo `/tmp/input`.
- Ao receber uma mensagem, imprime no terminal:
Leitor recebeu: Hello World!
Em seguida gera uma confirmação e escreve em `/tmp/output`, ex.:
Confirmação do leitor em 2025-11-11 21:12:13 (recebido: Hello World!)
- Essa confirmação permite que o escritor saiba que a mensagem foi recebida e processada.

3. Exercício de Memória

Objetivo: Mostrar alocação de memória e consumo de processos.

The image shows two terminal windows from a user named 'gabriel' on a system 'DESKTOP-G2BPJ4D'.

The left terminal window shows the execution of a program called `aloca_simples`. The user is prompted to enter the amount of memory to allocate in MB. The user enters '4000'. The program confirms that 4000 MB of memory has been allocated and asks the user to press ENTER to free it and exit. The user presses ENTER.

The right terminal window shows the output of the `free -h` command, which displays the system's memory usage in human-readable format. The output shows that 4.5Gi of memory is used, which is highlighted with a red box. Below this, the output of the `top` command is shown, displaying a list of running processes. The process 'aloca_simples' (PID 4358) is highlighted with a red box, showing it is using 3.9g of memory and 52.5% of the CPU.

```
gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D: ~$ ./aloca_simples
Digite a quantidade de memória a alocar (em MB): 4000
4000 MB de memória alocados. Verifique o uso com 'top' ou 'free -h'.
Pressione ENTER para liberar e encerrar.

gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D: ~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.4Gi        4.5Gi        2.5Gi        3.5Mi        600Mi        3.0Gi
Swap:          2.0Gi          0B          2.0Gi

gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D: ~$ top
top - 23:19:31 up 3:34, 1 user, load average: 0.05, 0.01, 0.00
Tasks: 28 total, 1 running, 27 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 7623.2 total, 2598.4 free, 4590.2 used, 600.1 buff/cache
MiB Swap : 2048.0 total, 2048.0 free,  0.0 used, 3033.0 avail Mem

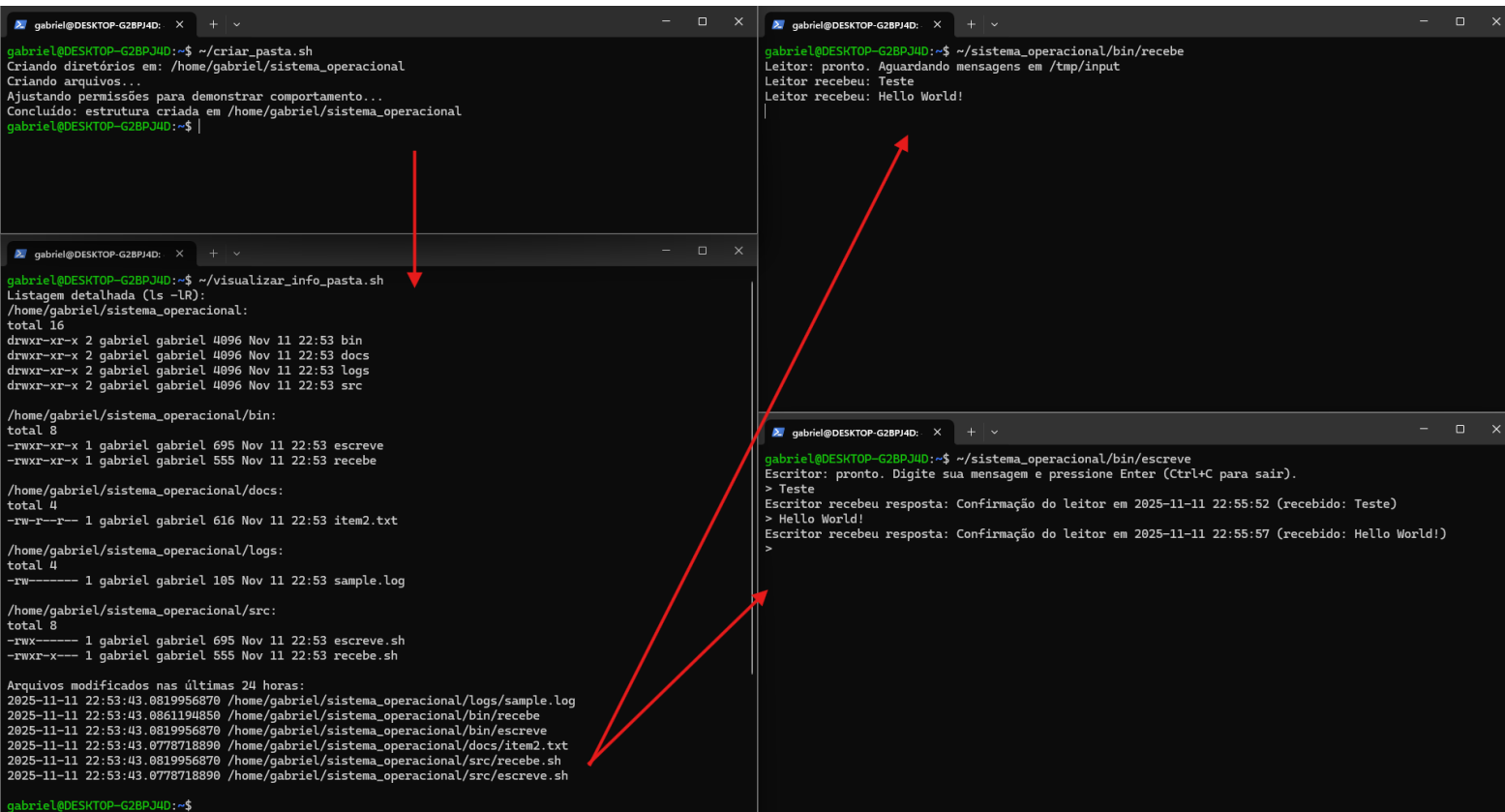
   PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root        20   0   21664 12416 9344 S   0.0   0.2   0:01.10 systemd
    2 root        20   0   3072   1920 1792 S   0.0   0.0   0:00.01 init-systemd(Ub
    6 root        20   0   3396   2552 1920 S   0.0   0.0   0:04.00 init
   39 root       19  -1  66816 14844 13948 S   0.0   0.2   0:00.95 systemd-journal
   89 root        20   0   25136  6144  4864 S   0.0   0.1   0:00.42 systemd-udevd
  103 systemd+    20   0   21456 12544 10496 S   0.0   0.2   0:00.14 systemd-resolve
  110 systemd+    20   0   91024  7552  6784 S   0.0   0.1   0:00.28 systemd-timesyn
  162 root        20   0   4236   2432  2304 S   0.0   0.0   0:00.03 cron
  163 message+    20   0   9596  4092  4080 S   0.0   0.1   0:00.32 dbus-daemon
  170 root        20   0   17960  8320  7024 S   0.0   0.1   0:00.17 systemd-logind
  172 root        20   0 1756096 12928 10112 S   0.0   0.2   0:00.27 wsl-pro-service
  181 root        20   0   3160   1920 1792 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
  192 syslog      20   0 222508  4092  4352 S   0.0   0.1   0:00.15 rsyslogd
  197 root        20   0   3116   1792 1664 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
  198 root        20   0 107028 22528 13184 S   0.0   0.3   0:00.07 unattended-upgr
  283 root        20   0   6824  4224  3584 S   0.0   0.1   0:00.00 login
  326 gabriel     20   0 20304 11088 9088 S   0.0   0.1   0:00.11 systemd
  327 gabriel     20   0 21152  3520 1792 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
  349 gabriel     20   0  6072  4992  3456 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 3491 polkitd     20   0 308164  7808  7040 S   0.0   0.1   0:00.14 polkitd
 4210 root        20   0   3080   1028  896 S   0.0   0.0   0:00.00 SessionLeader
 4212 root        20   0   3096   1160 1024 S   0.0   0.0   0:00.02 Relay(4215)
 4215 gabriel     20   0   6180  5248  3584 S   0.0   0.1   0:00.05 bash
 4327 root        20   0   3080   1028  896 S   0.0   0.0   0:00.00 SessionLeader
 4328 root        20   0   3096   1160 1024 S   0.0   0.0   0:00.00 Relay(4333)
 4333 gabriel     20   0  6072  5248  3584 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
 4358 gabriel     20   0 4098684  3.9g 1408 S   0.0  52.5   0:04.52 aloca_simples
 4363 gabriel     20   0   9312  5632  3456 R   0.0   0.1   0:00.00 top
```

A) **aloca_simples.c**: Esse código serve para alocar uma parte da memória RAM e manter ocupada até que o usuário decida encerrar o programa. Com isso, dá pra ver o aumento no uso de RAM em tempo real. O que ele faz:

- O programa começa pedindo para o usuário digitar a quantidade de memória que deseja reservar, em megabytes (MB).
- Essa quantidade é convertida de MB para bytes ($MB * 1024 * 1024$).
- A função `malloc()` é usada para reservar o espaço na memória.
- Um `for` percorre o espaço reservado e grava algo em cada parte dele, garantindo que o sistema realmente use toda essa área da memória.
- O programa então mostra uma mensagem dizendo que a memória foi alocada e aguarda o usuário apertar ENTER.
- Quando o usuário aperta ENTER, o programa usa `free()` para liberar toda a memória e finaliza.

4. Gerenciamento de Arquivos

Objetivo: Trabalhar com estrutura de diretórios, permissões e operações de arquivos.



The image shows three terminal windows from a user named gabriel on a desktop named G2BPJ4D. The first window shows the execution of `criar_pasta.sh`, which creates a directory structure under `/home/gabriel/sistema_operacional` with subdirectories `bin`, `docs`, `logs`, and `src`. The second window shows the execution of `visualizar_info_pasta.sh`, which lists the details of the created structure, including permissions, ownership, and modification times. The third window shows the execution of `escreve` and `recebe` scripts, which demonstrate file operations like writing and reading messages.

```
gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D:~$ ./criar_pasta.sh
Criando diretórios em: /home/gabriel/sistema_operacional
Criando arquivos...
Ajustando permissões para demonstrar comportamento...
Concluido: estrutura criada em /home/gabriel/sistema_operacional
gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D:~$

gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D:~$ ./visualizar_info_pasta.sh
Listagem detalhada (ls -lR):
/home/gabriel/sistema_operacional:
total 16
drwxr-xr-x 2 gabriel gabriel 4096 Nov 11 22:53 bin
drwxr-xr-x 2 gabriel gabriel 4096 Nov 11 22:53 docs
drwxr-xr-x 2 gabriel gabriel 4096 Nov 11 22:53 logs
drwxr-xr-x 2 gabriel gabriel 4096 Nov 11 22:53 src

/home/gabriel/sistema_operacional/bin:
total 8
-rwxr-xr-x 1 gabriel gabriel 695 Nov 11 22:53 escreve
-rwxr-xr-x 1 gabriel gabriel 555 Nov 11 22:53 recebe

/home/gabriel/sistema_operacional/docs:
total 4
-rw-r--r-- 1 gabriel gabriel 616 Nov 11 22:53 item2.txt

/home/gabriel/sistema_operacional/logs:
total 4
-rw----- 1 gabriel gabriel 105 Nov 11 22:53 sample.log

/home/gabriel/sistema_operacional/src:
total 8
-rwx----- 1 gabriel gabriel 695 Nov 11 22:53 escreve.sh
-rwxr-x-- 1 gabriel gabriel 555 Nov 11 22:53 recebe.sh

Arquivos modificados nas últimas 24 horas:
2025-11-11 22:53:43.0819956879 /home/gabriel/sistema_operacional/logs/sample.log
2025-11-11 22:53:43.0861194859 /home/gabriel/sistema_operacional/bin/recebe
2025-11-11 22:53:43.0819956879 /home/gabriel/sistema_operacional/bin/escreve
2025-11-11 22:53:43.0778718890 /home/gabriel/sistema_operacional/docs/item2.txt
2025-11-11 22:53:43.0819956879 /home/gabriel/sistema_operacional/src/recebe.sh
2025-11-11 22:53:43.0778718890 /home/gabriel/sistema_operacional/src/escreve.sh
gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D:~$

gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D:~$ ~/sistema_operacional/bin/recebe
Leitor: pronto. Aguardando mensagens em /tmp/input
Leitor recebeu: Teste
Leitor recebeu: Hello World!

gabriel@DESKTOP-G2BPJ4D:~$ ~/sistema_operacional/bin/escreve
Escritor: pronto. Digite sua mensagem e pressione Enter (Ctrl+C para sair).
> Teste
Escritor recebeu resposta: Confirmação do leitor em 2025-11-11 22:55:52 (recebido: Teste)
> Hello World!
Escritor recebeu resposta: Confirmação do leitor em 2025-11-11 22:55:57 (recebido: Hello World!)
>
```

A) **criar_pasta.sh**: cria a estrutura `/home/gabriel/sistema_operacional/{docs,src,bin,logs}`, adiciona arquivos de exemplo e define permissões diferentes para cada tipo de arquivo. O que ele faz:

- Cria as pastas principais (*docs*, *src*, *bin*, *logs*) com o comando `mkdir -p`.
- Cria um arquivo de texto *docs/item2.txt* com um pequeno resumo sobre o que foi feito no item 2.
- Copia os scripts *escreve.sh* e *recebe.sh* usados na parte 2 para dentro de *src* e também coloca versões executáveis deles em *bin*.
- Cria um arquivo de exemplo em *logs/sample.log*.
- Muda as permissões:
docs/item2.txt: leitura e escrita apenas para o dono (`chmod 600`).
src/.sh*: leitura e escrita para o dono, leitura para grupo e outros (`chmod 644`).
*bin/**: leitura e execução para todos (`chmod 755`).
logs/sample.log: leitura e escrita apenas para o dono (`chmod 600`).

B) **visualizar_info_pasta.sh**: mostrar o que foi criado, as permissões e listar arquivos modificados nas últimas 24 horas. O que ele faz:

- Mostra a estrutura de diretórios completa com `ls -lR`.
- Lista todos os arquivos alterados nas últimas 24 horas usando o comando:
`find /home/gabriel/sistema_operacional -type f -mtime -1`